

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000105 - Yacht Projects

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000105 - Yacht Projects
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Calderon Sanchez (Coordinador/a)	PP.76	javier.calderon@upm.es	Sin horario. To be defined
Manuel Ruiz De Elvira Francoy		m.ruizdeelvira@upm.es	Sin horario. To be defined

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Advanced Hydrodynamics
- Ship Dynamics
- Diseño Estructural En Materiales Compuestos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Rhinoceros
- Maxsurf

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM01 - (S2) Creatividad. Los estudiantes deben resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería. Creativity. Students must solve situations or problems in the field of engineering in a new, original and valuable way.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving. Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA57 - S2 Creatividad

RA16 - HABILIDADES Y DESTREZAS: Saber manejar software de métodos semiempíricos de estimación de resistencia

RA58 - S6 Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

RA59 - S7 Comunicación oral y escrita.

RA56 - S1 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

RA31 - C: Capacidad para resolver problemas complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la

base de los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y oceánica, y en métodos de gestión

RA17 - HABILIDADES Y DESTREZAS: Saber manejar dicho software para optimización de dimensiones principales de las carenas

RA14 - COMPETENCIAS: Capacidad para identificar, calcular y analizar las diferentes componentes de la resistencia al avance de un buque

RA15 - COMPETENCIAS: Capacidad para identificar, calcular y analizar el efecto de los apéndices así como su extrapolación

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Yacht Design is a course in the fourth semester of the Master's Degree in Naval and Oceanic Engineering, mainly focusing on recreational crafts. This course aims to delve into the specific aspects of designing Yacht and Small Craft.

Throughout the course, students will undertake a project to design a vessel of these characteristics, covering different phases of the project spiral applied to this type of boat. To achieve this, a Project-Based Learning methodology will be followed.

The sessions will combine:

- Lectures, in which the different topics will be introduced and project challenges will be presented.
- Practical sessions, where topics covered in lectures will be applied to specific problems (e.g., estimating resistance using various methods, calculating structures according to regulations, etc.).
- Laboratory sessions, that will be workshop-like lectures using software, where different programs will be used to tackle various tasks and assignments related to the student's individual project.

La asignatura Proyecto de Yates es una asignatura del cuarto semestre del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica y se engloba dentro de la especialidad de Náutica de Recreo. El objetivo de esta asignatura es el de profundizar en los aspectos particulares de un proyecto en el ámbito de las embarcaciones de recreo, conocidas también en el mundo anglosajón con el término "Yacht and Small Craft".

Para ello, el estudiante realizará a lo largo de la asignatura el proyecto de una embarcación de estas características, cubriendo fases diversas de la espiral de proyecto aplicado a este tipo de embarcaciones. Para ello, se seguirá una metodología basada en el Aprendizaje por Proyectos.

Las sesiones combinarán:

- sesiones magistrales, donde se introducirán los distintos temas y se plantearán los retos a considerar en el proyecto.
- sesiones prácticas, en las que se aplicarán cuestiones de índole práctica a problemas concretos (e.g. estimación de resistencia por diversos métodos, cálculo de estructuras de acuerdo a normativa, etc.)
- sesiones de laboratorio con software tipo taller donde se utilizarán distintos programas aplicados al proyecto individual del estudiante a través de distintas tareas y trabajos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction

- 1.1. General outlook of the problem
- 1.2. Types of yachts considered in the course
- 1.3. Regulatory environment and norms

2. Yacht and Small craft project management

3. Initial dimensioning: non-dimensional relations and parameters

4. Hull form, sails and rig plan, appendages and hydrofoils

- 4.1. Basic and advanced modelling techniques

5. Lift and other dynamic forces. Theory of foils

6. Ship resistance: particular cases

- 6.1. CFD tools and experimental techniques for ship resistance

7. Seakeeping
8. Propulsion systems
9. On-board equipment and installations
10. Weight schedule
11. General arrangement, deck and interior
12. Stability: dynamic considerations
 - 12.1. Application of stability rules to yacht and small craft
13. Safety on-board
14. Materials and building techniques
15. Structures: design and scantling
16. Sailing performance prediction: VPP
17. Design rules for sailboat racing and handicap systems

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Topic 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Topic 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T2 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
3	Topic 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T3 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
4	Topic 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session modelling Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Topic 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T5 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
6	Topic 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session resistance Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Preliminary estimations and ship modelling PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Topic 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T7 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
8	Topic 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Topic 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T10 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
10	Topic 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T11 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
11	Topic 12 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session stability Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

12	Topic 13 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 14 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T12 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		Control session on project development and status PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	Topic 15 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Topic 15 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14		Practical session T15 Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
15	Topic 16 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T16 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
16	Topic 17 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practical session T16 Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		Course project presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
17				Course project presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Detailed report with calculations TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Preliminary estimations and ship modelling	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CG1 CTUPM01 CTUPM05 CTUPM06
12	Control session on project development and status	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG2 CG4 CG3 CTUPM05 CTUPM06
16	Course project presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	04:00	40%	5 / 10	
17	Detailed report with calculations	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG3 CG1 CG2 CG4 CTUPM01 CTUPM06 CTUPM05 CTUPM09

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Course project presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	04:00	70%	5 / 10	CG4 CG3 CTUPM01 CG1 CG2 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM09

17	Detailed report with calculations	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG3 CG1 CG2 CG4 CTUPM01 CTUPM06 CTUPM05 CTUPM09
----	-----------------------------------	--	------------	-------	-----	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

The assessment of the course will consist of completing a real project covering various topics covered in the course: market analysis, preliminary design, hull and other elements design, resistance and stability calculations, general arrangement, equipment selection, weights, etc. There may be an option to focus on one specific part and delve deeper into any of these studies.

The project will be presented in a conference format to classmates and the panel of lecturers of the course. Intermediate milestones will be set for students to meet during practical sessions through specific challenges. The overall weight of the presentations is 70%. Additionally, progress throughout the course and achievement of different challenges will be evaluated using a rubric.

Furthermore, a technical report summarizing calculations, plans, and studies conducted for the project will be submitted. This part of the work carries a weight of 30%. Evaluation will consider presentation, format, tables, graphics, and the technical quality of the studies conducted.

La evaluación de la asignatura consistirá en la realización de un proyecto real que cubra los distintos temas tratados en la asignatura: análisis de mercado, predimensionamiento, diseño de formas y otros elementos, cálculos de resistencia y estabilidad, disposición general, elección de equipos, pesos, etc. Se podrá considerar

centrarse en un aspecto específico y profundizar en alguno de estos estudios.

Se presentará el trabajo en formato congreso frente a sus compañeros y el tribunal de profesores de la asignatura. Se irán marcando hitos intermedios a cumplir por el estudiante en las sesiones prácticas a través de retos concretos. El peso global de la presentación es de un 70%. Además, se valorará el progreso durante el curso y el grado de logro de los distintos retos, a través de una rúbrica.

Adicionalmente, se entregará un informe técnico con el resumen de cálculos, planos y estudios realizados para el trabajo. El peso de esta parte del trabajo es de un 30%. Se valorará la presentación, formato, tablas y gráficas, así como la calidad técnica de los estudios realizados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Principles of yacht design; Larson, L. & Eliasson, R.	Bibliografía	
Aero-Hydrodynamics and the Performance of Sailing Yachts: The Science Behind Sailboats and Their Design; Fossati, F.	Bibliografía	
Las velas: comprensión, trimado y optimización; Chéret, B.	Bibliografía	
Cómo evaluar un yate: guía para determinar los puntos fuertes de una embarcación; Muhs, J.F.	Bibliografía	
Colin Archer and the Seaworthy Double-ender, Leather, J.	Bibliografía	

Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles; Odd M. Faltinsen.	Bibliografía	
Hidrodinámica de embarcaciones rápidas (Tomo I) JM Álvarez-Campana	Bibliografía	
Hidrodinámica de embarcaciones rápidas (Tomo II) JM Álvarez-Campana	Bibliografía	
Centro de cálculo	Equipamiento	